Table des matières

1 Variations et extremums **3**
1.1 Fonctions paires, fonctions impaires . . . 3
1.2 Sens de variation et signe de la dérivée . . . 4
1.2.1 Le théorème fondamental . . . 4
1.2.2 Dresser un tableau de variations . . . 5
1.3 Extremums . . . 7
1.4 Applications de la dérivation . . . 8
1.4.1 Problèmes d'optimisation . . . 8
1.4.2 Signe d'une fonction, inégalités et position relative de deux courbes . . . 9
1.4.3 Algorithmique : la méthode de Newton . . . 10

1 Variations et extremums

1.1 Fonctions paires, fonctions impaires

Définition

Soit f une fonction définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire tel que, si $x \in D$, alors $-x \in D$).

- f est **paire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.

Propriété (Traduction géométrique)

Dans un repère orthogonal :

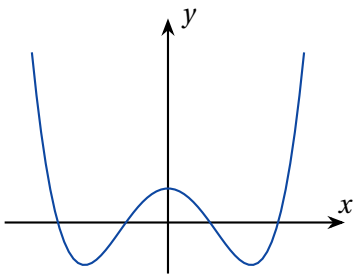
- *f est paire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ;*
- *f est impaire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère.*

Démonstration :

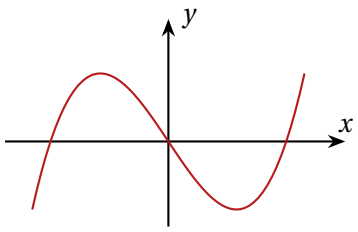
Le symétrique du point $M\big(x ; f(x)\big)$ par rapport à l'axe des ordonnées est $M'\big(-x ; f(x)\big)$; son symétrique par rapport à l'origine est $M''\big(-x ; -f(x)\big)$.

Ainsi, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées si et seulement si M' appartient à la courbe pour tout x, c'est-à-dire $f(-x) = f(x)$.

Elle est symétrique par rapport à l'origine si et seulement si M'' appartient à la courbe pour tout x, c'est-à-dire $f(-x) = -f(x)$.



fonction paire



fonction impaire

Méthode (Étudier la parité d'une fonction)

Étudier la parité de chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = x^3 - 5x$ sur $\mathbb{R}$;
3. $h(x) = x^2 + x$ sur $\mathbb{R}$;
4. $k(x) = \sqrt{x}$ sur $[0 ; +\infty[$.

Correction :

Dans les trois premiers cas, l'ensemble de définition $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

1. Pour tout réel x, $f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 = x^4 - 3x^2 = f(x)$: f est **paire**.
2. Pour tout réel x, $g(-x) = (-x)^3 - 5(-x) = -x^3 + 5x = -g(x)$: g est **impaire**.
3. On a $h(1) = 2$ et $h(-1) = 0$.
   Comme $h(-1) \neq h(1)$ et $h(-1) \neq -h(1)$, h n'est **ni paire ni impaire** : un seul contre-exemple suffit.
4. L'ensemble de définition $[0 ; +\infty[$ n'est pas symétrique par rapport à 0 (par exemple 1 y appartient mais pas -1) : k n'est **ni paire ni impaire**.

Remarque :

Les fonctions $x \longmapsto |x|$ et $x \longmapsto x^2$ sont paires ; les fonctions $x \longmapsto x^3$ et $x \longmapsto \dfrac{1}{x}$ (sur $\mathbb{R}^*$) sont impaires.

Si une fonction est paire ou impaire, il suffit de l'étudier sur $D \cap [0\,;+\infty[$ et de compléter la courbe par symétrie.

Attention :

- Pour montrer qu'une fonction n'est pas paire, il suffit d'un seul réel x tel que $f(-x) \neq f(x)$.
- Pour montrer qu'elle l'est, il faut un calcul valable pour **tout** x de l'ensemble de définition : l'égalité $f(-1) = f(1)$ ne prouve rien.

1.2 Sens de variation et signe de la dérivée

1.2.1 Le théorème fondamental

Théorème (Lien entre variations et signe de la dérivée (admis))

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

- *Si $f'(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est croissante sur I.*
- *Si $f'(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est décroissante sur I.*
- *Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est constante sur I.*
- *Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, sauf éventuellement en un nombre fini de points où f' s'annule, alors f est strictement croissante sur I.*
- *De même, si $f'(x) < 0$ sauf en un nombre fini de points, alors f est strictement décroissante sur I.*

Propriété (Réciproque)

Si f est dérivable et croissante sur un intervalle I, alors $f'(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$.

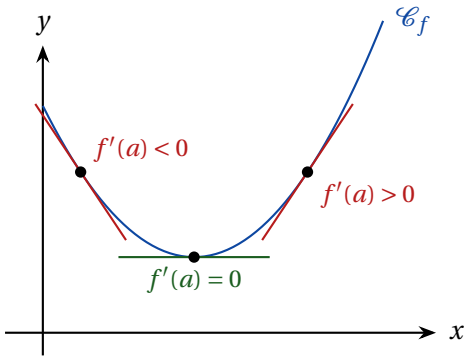
Démonstration :

Soient $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$.

Si $h > 0$, alors $f(a+h) - f(a) \geqslant 0$ et le taux de variation $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ est positif ou nul.

Si $h < 0$, alors $f(a+h) - f(a) \leqslant 0$ et le taux de variation est encore positif ou nul (quotient de deux nombres négatifs ou nuls).

Une limite de nombres positifs ou nuls est positive ou nulle : $f'(a) \geqslant 0$.



Remarque (Variations sur un intervalle) *:*

Le théorème s'applique sur un **intervalle**.

Par exemple, la fonction inverse a une dérivée strictement négative sur $\mathbb{R}^*$, mais elle n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}^*$. Elle est décroissante sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$, pris séparément.

De même, une fonction peut être strictement croissante sans que sa dérivée soit strictement positive partout : la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, bien que $f'(0) = 0$.

1.2.2 Dresser un tableau de variations

Méthode (Étudier les variations d'une fonction) .....
Pour étudier les variations d'une fonction f :

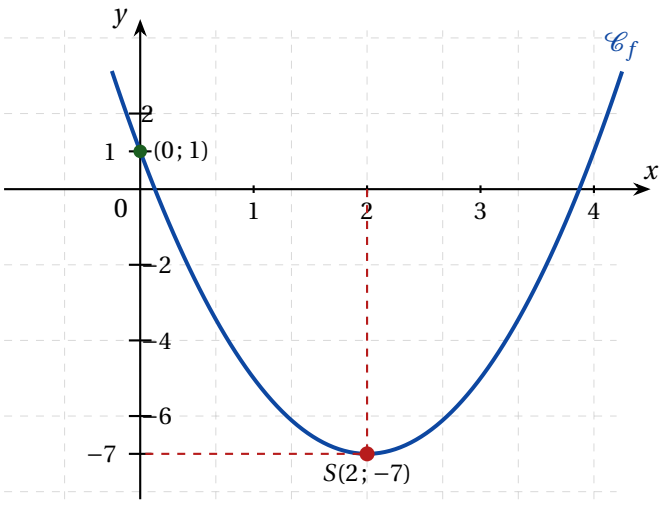
1. préciser l'ensemble d'étude (domaine de définition, intervalle imposé) ;
2. calculer $f'(x)$ et la factoriser autant que possible ;
3. étudier le signe de $f'(x)$ (résolution de $f'(x) = 0$, signe d'une expression affine, d'un trinôme, d'un produit, d'un quotient) ;
4. dresser le tableau de variations, en calculant les valeurs de f aux points où f' s'annule.

Méthode (Fonction du second degré) .....
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$.
Étudier les variations de f.

Correction :

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 4x - 8$.
2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x = 8 \Leftrightarrow x = 2$.
   La fonction f' est affine de coefficient directeur $4 > 0$: elle est croissante, donc négative avant $x = 2$ et positive après.
3. On calcule $f(2) = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 1 = -7$ et on dresse le tableau :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	-7	↗	



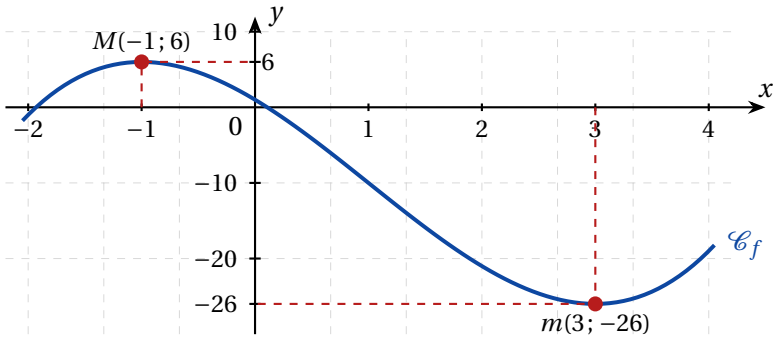
Méthode (Fonction du troisième degré) .....
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$.
Étudier les variations de f.

Correction :

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3\left(x^2 - 2x - 3\right) = 3(x+1)(x-3)$.
2. Le trinôme $3(x+1)(x-3)$ a pour racines -1 et 3 et son coefficient dominant 3 est positif : f' est positive à l'extérieur des racines et négative entre elles.

3. On calcule $f(-1) = -1-3+9+1 = 6$ et $f(3) = 27-27-27+1 = -26$:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	6	↘	-26	↗	



Méthode (Fonction rationnelle) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ par $f(x) = \dfrac{x+3}{2-x}$.

Étudier les variations de f.

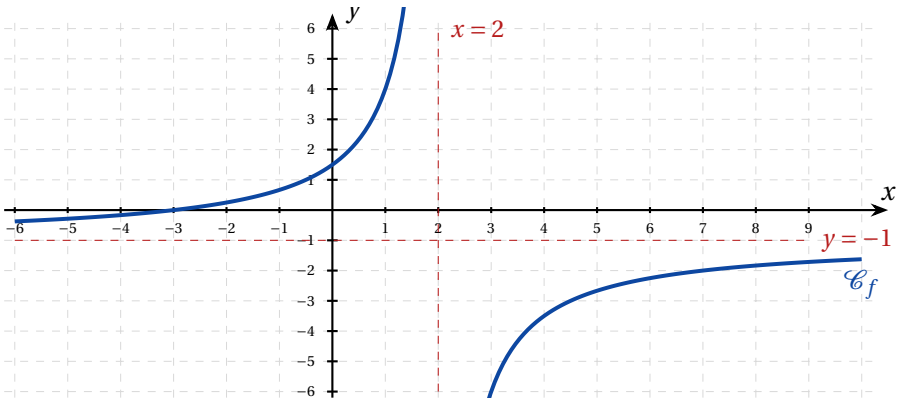
Correction :

1. $f = \dfrac{u}{v}$ avec $\begin{cases} u(x) = x+3 \\ u'(x) = 1 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = 2-x \\ v'(x) = -1 \end{cases}$:

$$f'(x) = \frac{1\times(2-x)-(x+3)\times(-1)}{(2-x)^2} = \frac{2-x+x+3}{(2-x)^2} = \frac{5}{(2-x)^2}$$

2. Pour tout $x \neq 2$, $(2-x)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$.
3. La fonction f est donc strictement croissante sur $]-\infty;2[$ et strictement croissante sur $]2;+\infty[$, mais pas sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ tout entier, la valeur 2 étant interdite.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	
$f(x)$		↗	‖	↗	

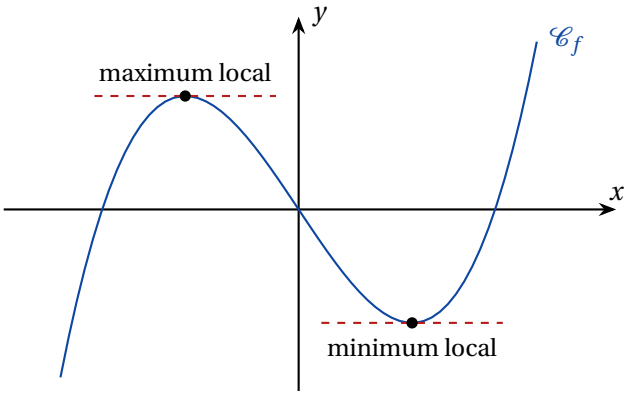


1.3 Extremums

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- f admet un **maximum local** en a s'il existe un intervalle ouvert J contenant a, avec $J \subset I$, tel que $f(x) \leqslant f(a)$ pour tout $x \in J$.
- f admet un **minimum local** en a s'il existe un intervalle ouvert J contenant a, avec $J \subset I$, tel que $f(x) \geqslant f(a)$ pour tout $x \in J$.
- Un **extremum** est un maximum ou un minimum.
- L'extremum est dit **global** sur I lorsque l'inégalité est vraie pour tout $x \in I$.



Théorème (Nombre dérivé en un extremum (admis))

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I.
Si f admet un extremum local en $a \in I$, alors $f'(a) = 0$: la tangente à $\mathscr{C}_f$ en $x = a$ est horizontale.

Propriété (Dérivée qui change de signe)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I.
Si f' s'annule en $a \in I$ en changeant de signe, alors f admet un extremum local en a :

- *un maximum si f' passe de positive à négative ;*
- *un minimum si f' passe de négative à positive.*

Démonstration :

Supposons que f' passe de positive à négative en a.

On a f est croissante juste avant a et décroissante juste après : $f(x) \leqslant f(a)$ au voisinage de a, c'est un maximum local.

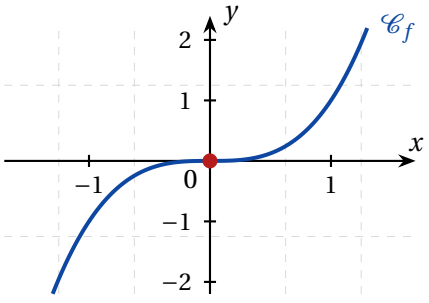
Le raisonnement est analogue pour un minimum.

Piège classique :

La réciproque du théorème sur le nombre dérivé en un extremum est **fausse** : $f'(a) = 0$ n'entraîne pas que f admet un extremum en a.

Par exemple, pour $f(x) = x^3$, on a $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(0) = 0$.

Pourtant $f'(x) = 3x^2 \geqslant 0$ ne change pas de signe : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et n'a pas d'extremum en 0 ; la courbe traverse sa tangente horizontale.



1.4 Applications de la dérivation

1.4.1 Problèmes d'optimisation

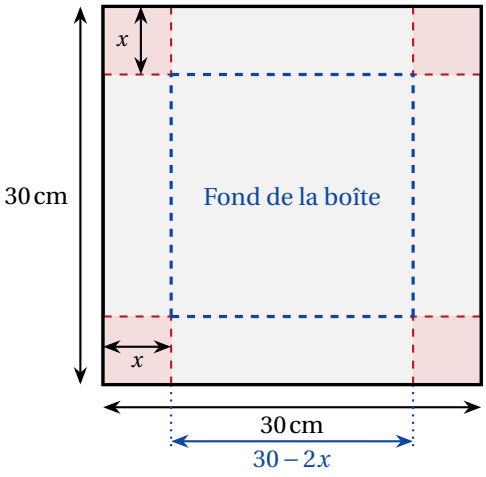
Méthode (Résoudre un problème d'optimisation) .....

Pour résoudre un problème d'optimisation :

1. choisir la variable x et préciser l'intervalle des valeurs possibles ;
2. exprimer la grandeur à optimiser en fonction de x ;
3. étudier les variations de cette fonction sur l'intervalle ;
4. conclure par une phrase, avec l'unité.

Exemple (Une boîte sans couvercle) *:*

Dans une feuille de carton carrée de 30 cm de côté, on découpe aux quatre coins des carrés de côté x (en cm), puis on replie les bords.



Pour $0 < x < 15$, on obtient une boîte sans couvercle de volume :

$$V(x) = x(30-2x)^2$$

Pour $x \in]0;15[$, $V = uv$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = (30-2x)^2$.
Comme $v'(x) = 2(30-2x) \times (-2) = -4(30-2x)$:

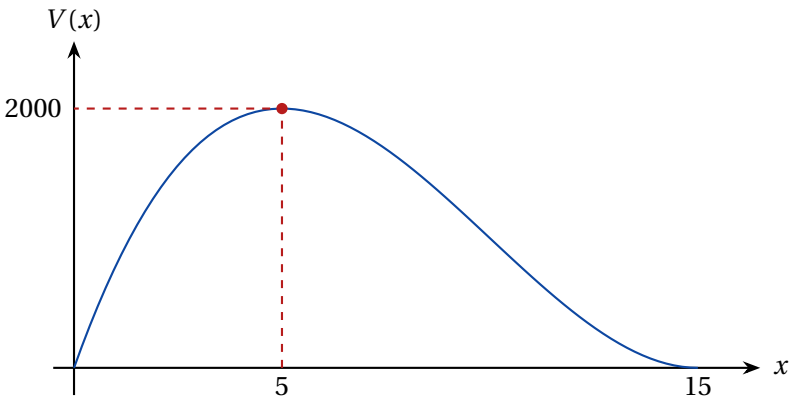
$$\begin{aligned} V'(x) &= u'v + uv' \\ &= (30-2x)^2 + x \times (-4(30-2x)) \\ &= (30-2x)\left((30-2x) - 4x\right) \\ &= (30-2x)(30-6x) \end{aligned}$$

Sur $]0;15[$, $30-2x > 0$, donc $V'(x)$ est du signe de $30-6x$:

$$30-6x > 0 \Leftrightarrow -6x > -30 \Leftrightarrow x < 5$$

On a $V(5) = 5 \times 20^2 = 2000$.

x	0		5		15
$V'(x)$		+	0	−	
$V(x)$	0	↗	2000	↘	0



Le volume est maximal pour $x = 5$ cm et vaut alors $2000\,\text{cm}^3$.

Méthode (Optimiser une aire) .....

Un enclos rectangulaire est bordé d'un côté par un mur ; on dispose de 40 m de grillage pour les trois autres côtés.

On note x la longueur (en m) de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur.

Exprimer l'aire $A(x)$ de l'enclos, puis déterminer x pour que cette aire soit maximale.

Correction :

1. Le côté parallèle au mur mesure $40-2x$, avec $0<x<20$.

   L'aire est :

   $$A(x)=x(40-2x)=-2x^2+40x$$

2. $A'(x)=-4x+40$, qui s'annule en $x=10$; A' est positive pour $x<10$ et négative pour $x>10$.
3. L'aire est maximale pour $x=10\,\text{m}$: $A(10)=10\times 20=200\,\text{m}^2$.

Méthode (Optimiser un bénéfice) .....

Une entreprise fabrique des composants pour ordinateur.

Pour une quantité x, exprimée en milliers de composants, avec $x\in[0\,;30]$, le coût total en milliers d'euros est $C(x)=0{,}2x^2+24x+20$ et la recette est $R(x)=30x$.

Déterminer le bénéfice maximal et la quantité à produire.

Correction :

1. Le bénéfice est $B(x)=R(x)-C(x)=30x-\left(0{,}2x^2+24x+20\right)=-0{,}2x^2+6x-20$.
2. $B'(x)=-0{,}4x+6$, qui s'annule en $x=\dfrac{6}{0{,}4}=15$.

   B' est affine de coefficient directeur négatif : positive avant 15, négative après.
3. On a $B(15)=-0{,}2\times 15^2+6\times 15-20=-45+90-20=25$:

x	0		15		30
$B'(x)$		+	0	−	
$B(x)$		↗	25	↘	

Le bénéfice maximal est de 25 000 €, obtenu pour 15 000 composants produits.

1.4.2 Signe d'une fonction, inégalités et position relative de deux courbes

Méthode (Étudier le signe d'une fonction à l'aide de ses variations) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^3+4x-5$.

1. Démontrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Vérifier que 1 est une racine de f et en déduire le signe de $f(x)$.

Correction :

1. $f'(x)=3x^2+4$.

   Un carré étant positif ou nul, $f'(x)\geqslant 4>0$ pour tout réel x : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. $f(1)=1+4-5=0$: 1 est une racine de f.

   Comme f est strictement croissante :

   - pour $x\leqslant 1$, $f(x)\leqslant f(1)=0$: f est négative sur $]-\infty\,;1]$;
   - pour $x\geqslant 1$, $f(x)\geqslant f(1)=0$: f est positive sur $[1\,;+\infty[$.

Méthode (Démontrer une inégalité) .....

Pour montrer que $f(x) \geqslant g(x)$ sur un intervalle I, on étudie la fonction $d = f - g$: si son minimum sur I est positif ou nul, l'inégalité est prouvée.

Démontrer que, pour tout réel $x > 0$, $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2$.

Correction :

Soit f la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$.

1. $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{x^2-1}{x^2} = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x^2}$.
2. Sur $]0;+\infty[$, $x+1>0$ et $x^2>0$: $f'(x)$ est du signe de $x-1$.

   Ainsi f est décroissante sur $]0;1]$ (au sens de $]0;1[$ prolongé par 1) et croissante sur $[1;+\infty[$, avec $f(1) = 2$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	↘	2	↗	

3. Le minimum de f sur $]0;+\infty[$ est $f(1) = 2$: pour tout $x > 0$, $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2$.

Méthode (Étudier la position relative de deux courbes) .....

Soient f et g les fonctions définies sur $[2;+\infty[$ par $f(x) = x^3$ et $g(x) = -5x + 18$.

Étudier la position relative de leurs courbes représentatives $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.

Correction :

On étudie le signe de la différence $h(x) = f(x) - g(x) = x^3 + 5x - 18$ sur $[2;+\infty[$.

1. $h'(x) = 3x^2 + 5 > 0$: h est strictement croissante sur $[2;+\infty[$.
2. $h(2) = 8 + 10 - 18 = 0$.

   Comme h est croissante, $h(x) \geqslant h(2) = 0$ pour tout $x \geqslant 2$.
3. Ainsi $f(x) - g(x) \geqslant 0$, soit $f(x) \geqslant g(x)$: la courbe $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de la courbe $\mathscr{C}_g$ sur $[2;+\infty[$ (elles ne se coupent qu'en $x = 2$).

1.4.3 Algorithmique : la méthode de Newton

Propriété (Méthode de Newton) .....

Soit f une fonction dérivable et x_n un réel tel que $f'(x_n) \neq 0$.

La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse x_n coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Lorsque x_n est proche d'une solution de l'équation $f(x) = 0$ (dans des cas favorables), x_{n+1} en est en général une meilleure valeur approchée.

Démonstration :

La tangente en x_n a pour équation $y = f'(x_n)(x - x_n) + f(x_n)$.

Elle coupe l'axe des abscisses lorsque $y = 0$, c'est-à-dire $f'(x_n)(x - x_n) = -f(x_n)$.

Comme $f'(x_n) \neq 0$, on obtient $x = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

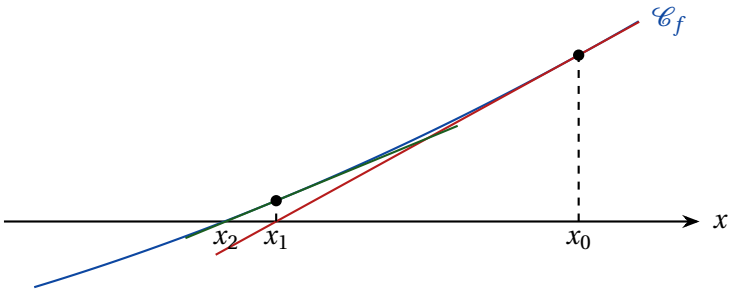
Exemple (Approcher $\sqrt{2}$) :

On cherche une solution positive de $x^2-2=0$ avec $f(x)=x^2-2$ et $f'(x)=2x$.

La relation de Newton s'écrit :

$$x_{n+1}=x_n-\frac{x_n^2-2}{2x_n}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{2}{x_n}\right)$$

En partant de $x_0=2$: $x_1=\frac{1}{2}\left(2+\frac{2}{2}\right)=1{,}5$ puis $x_2=\frac{1}{2}\left(1{,}5+\frac{2}{1{,}5}\right)=\frac{17}{12}\approx 1{,}4167$.



La tangente en x_0 (en rouge) coupe l'axe en x_1, puis la tangente en x_1 (en vert) coupe l'axe en x_2, très proche de la solution $\sqrt{2}$.

```
def newton(f, df, x0, n):
    x = x0
    for k in range(n):
        x = x - f(x) / df(x)
    return x

def f(x):
    return x ** 2 - 2

def df(x):
    return 2 * x

print(newton(f, df, 1, 3))
```

En partant de $x_0=1$, l'appel `newton(f, df, 1, 3)` calcule x_3 et renvoie environ $1{,}4142157$, valeur approchée de $\sqrt{2}$ à moins de 10^{-5} près.

⚠ Erreur à éviter :

À éviter dans l'étude d'une fonction :

- conclure à un extremum dès que $f'(a)=0$, sans vérifier que f' change de signe en a ;
- appliquer le lien entre signe de la dérivée et variations sur une réunion d'intervalles ;
- oublier de factoriser la dérivée avant d'étudier son signe ;
- dans un problème concret, oublier l'intervalle des valeurs possibles de la variable ;
- croire qu'une fonction est paire parce que $f(-1)=f(1)$.